社会化批注能否提升阅读理解水平？
——基于个体化和社会化批注对比的实验研究

李 武 艾鹏亚 姚 琦

摘 要 社会化批注是用户开展社会化阅读的重要实践活动。借鉴计算机支持的协作学习框架和认知负荷理论，本研究采用实验法比较个体化和社会化批注对读者文本阅读理解水平的影响。实验结果显示，虽然社会化批注并未显著影响自我评估的阅读理解水平，但对专家打分的阅读理解水平产生了显著的正向影响。中介分析进一步表明，相对于个体化批注，社会化批注提高了读者的感知阅读支持，后者又提升了自我评估和专家打分的阅读理解水平；与个体化批注相比，社会化批注对读者的感知阅读干扰没有显著影响，而感知阅读干扰对通过两种测量方式获取的阅读理解水平也都没有显著的预测作用。理论层面，本研究有助于更加深入全面地洞察社会化批注对阅读理解水平的影响及其背后的作用机理。实践层面，研究结果对社会化阅读软件（尤其对其批注功能）的设计和完善具有重要的参考作用，也能启发阅读推广者思考如何引导读者利用社会化批注的积极作用提升对文本内容的理解和掌握。表5。参考文献53。

关键词 社会化阅读 社会化批注 个体化批注 阅读理解 计算机支持的协作学习 认知负荷理论
分类号 G252.17

Does Social Annotation Improve Reading Comprehension?
—An Experimental Comparison with Individual Annotation

LI Wu, AI Pengya & YAO Qi

ABSTRACT

Traditionally, reading was perceived as a solitary and private activity. However, within the contemporary digital landscape, reading has undergone a notable transformation into a communal experience. This evolution is characterized by the emergence of social reading, a phenomenon that accentuates interaction and knowledge sharing among readers. A significant aspect of social reading is social annotation, where readers annotate textual content during their reading process. Unlike individual annotation, social annotation enables readers not only to annotate documents themselves but also to engage with and respond to annotations made by others. This transition from solitary to collaborative annotation prompts critical inquiries into its impact on reading comprehension.

While numerous studies have explored the relationship between social annotation and reading outcomes, many have focused on comparing social annotation to no annotation. However, the essence of social reading lies in the interaction and communication with others around the text. Drawing upon the computer-supported collaborative learning framework and cognitive load theory, this study employed an experimental approach to compare the effects of social annotation versus individual annotation on readers' comprehension of textual

通信作者：李武，Email：liw555@sjtu.edu.cn，ORCID：0000-0002-1632-2363（Correspondence should be addressed to LI Wu, Email：liw555@sjtu.edu.cn，ORCID：0000-0002-1632-2363）

content. The results showed that while social annotation did not significantly affect self-assessed comprehension, it exerted a significant positive impact on comprehension level as evaluated by experts. Furthermore, mediation analysis indicated that, in contrast to individual annotation, social annotation increased readers' perceived reading support, which in turn correlated positively with both self-assessed comprehension and expert-evaluated comprehension level. Additionally, the study found that, compared to individual annotation, social annotation did not have a significant impact on readers' perceived reading distraction. Meanwhile, reading distraction was not related to either self-assessed comprehension or expert-evaluated comprehension level.

By comparing the effect of individual and social annotation, the current study represents an initial endeavor to discern whether and how social annotation influences reading comprehension levels. To gain deeper insight into the phenomenon under examination, this study integrated perceived reading support and perceived reading distraction as two-sided mechanism variables into the conceptual model. Additionally, the study evaluated both self-assessed comprehension and expert-evaluated comprehension to enhance the validity of the construct's measurement.

Theoretically, this study contributes to a more comprehensive understanding of the impact of social annotation and its underlying mechanisms in the digital age. Simultaneously, it offers practical implications for the social reading applications to strengthen the functionality of social annotation and provides guidance for reading promoters on leveraging social annotation to improve readers' comprehension of textual content. 5 tabs. 53 refs.

KEY WORDS

Social reading. Social annotation. Individual annotation. Reading comprehension. Computer-supported collaborative learning. Cognitive load theory.

0 引言

长期以来,阅读大多时候被视为私密的个人活动。但不可否认,作为一种从书面语言和其他符号中获得意义的实践活动和心理过程,阅读除了具有基于个体活动的独立体验之外,还具有基于群体活动的分享体验[1]。随着互联网和社交媒介的发展,强调互动和分享的社会化阅读日益受到读者的青睐,社会化阅读服务也成为图书馆阅读推广的重要内容[2]。在读者开展社会化阅读的过程中,社会化批注又是非常重要的实践活动。社会化批注不仅在任务型阅读活动(如课堂阅读教学)中被关注和应用[3],而且在自主阅读活动中也被广泛使用[4]。

区别于个体化阅读,社会化阅读的核心在于读者围绕阅读文本与他人开展互动和交流[5]。过去十余年间,社会化阅读的发展引发学术界的持续关注[6,7]。其中,社会化阅读的用户持续使用意愿及其影响因素成为重要研究议题[8,9]。这些研究对了解影响社会化阅读行为的前置变量具有重要的参考价值,但目前鲜有学者关注社会化阅读的效果,即社会化阅读行为对后续相关变量的影响。李武等先后探讨社会化阅读行为对社会资本和阅读满意度的影响[10,11],尚未有学者针对社会化阅读对阅读理解的效果开展系统深入的分析,而这个视角对于洞悉社会化阅读的学习和认知效果是非常重要的。

如前所述,社会化批注是读者开展社会化阅读过程中的重要实践活动。从定义上来看,批注指的是

读者在阅读过程中对文本内容进行标记或评注的行为[12]。对于个体化阅读而言,批注仅限于个人对其所阅读文本的标记和评注,读者无法查看他人的批注,也无法对他人的批注进行回应或互动。在社会化阅读过程中,批注不再局限于个体化批注,而发展成为社会化批注——读者在阅读过程中不仅可以对文档内容进行批注,而且可以查看他人的批注并与之进行互动[13]。正如约翰逊所言,"(社会化阅读)允许读者与他人共同开启一段既现实又充满想象力的旅程。"[14]那么,相较于个体化批注,社会化批注能否提高读者的阅读理解水平?回答这个问题,实质上就是探究社会化阅读对阅读理解的影响。

已有文献关注社会化批注与阅读理解之间的关系,但往往聚焦于社会化批注相对于无批注的阅读效果[3,15,16]。事实上,对于社会化批注而言,其核心特质并非在于是否提供批注功能,而在于是否提供围绕文本开展的互动交流功能。若想真正洞察社会化阅读的效果,恰当的做法应该是对比个体化和社会化批注。从这个意义上看,即使目前的研究结果表明社会化批注能够有效提升读者的阅读理解水平[16],其研究结果的准确性和可靠性仍有待更为严格的检验,因为批注本身就存在帮助读者提高阅读理解水平的可能性[17]。另外,现有关于社会化批注效果的研究也缺乏针对其背后作用机制的全面探讨。尽管已有少量定性的探索性研究或个案分析[18,19],但尚未有研究提供关于其发生机理的量化证据。考虑到社会化批注对后续阅读理解的影响可能并非简单的正向或负向作用,故有必要从正反两个方面对其机制开展实证检验。

综上所述,本研究采用实验法,从个体化与社会化批注对比的角度探索社会化批注对文本阅读理解的影响效果。为了探究其作用机理,本研究借鉴计算机支持的协作学习(Computer-supported Collaborative Learning,CSCL)框架和认知负荷理论(Cognitive Load Theory),提出感知阅读支持的正向中介作用和感知阅读干扰的负向中介作用。

1　理论基础和研究假设

1.1　批注类型与阅读理解水平

从心理过程的角度来看,阅读是一项复杂的人类认知活动。具体来说,它是由读者主导的对阅读材料进行信息加工的过程[20]。相应的,文本阅读理解意味着读者对文本要点信息及相应背景知识进行激活、记忆并整合[21]。低水平的理解是指知觉水平的理解,即能辨识阅读对象,知道阅读内容是什么;中级水平的理解是指能够对阅读文本的内涵、本质及内在联系有所揭示;高级水平的理解则体现为读者能够领悟文本深层次的含义,达到认识的融会贯通,进而重建或调整既有的认知结果[22]。在过去的几十年中,研究者对影响阅读理解水平的因素开展了诸多研究[23]。研究发现,除了读者本身的词汇量、背景知识和认知能力之外,阅读理解水平还受到阅读方式和阅读方法的影响[24]。

作为一种重要的阅读方式和方法,已有研究探讨了批注对阅读理解水平的影响,包括纸质环境下的传统批注[25,26]和网络环境下的在线批注[27,28]。随着强调与他人互动交流的社会化阅读的发展,学者开始关注社会化批注对阅读理解水平的影响并指出其正向作用[3,18]。但是,这些研究大多聚焦于社会化批注和无批注的对比(而非对比个体化批注和社会化批注),因此无法判断被揭示的社会化批注效果到底是来自社会化批注还是来自单纯的批注本身。尽管如此,基于 CSCL 框架的思想,本研究仍有理由相信社会化批注相对于个体化批注在提升读者阅读理解水平方面具有潜在优势。

CSCL 框架由社会认知理论、社会建构理论、知识建构理论以及情景化学习理论发展而来[29]。该框架结合了数字技术和协作学习的原则,强调学习者之间的协作,鼓励学习者通过与同伴的互动积极

构建新的知识。不管是基于同步的还是异步的过程,学习者之间的互动无疑有助于他们发展批判性思维,协商和整合不同的观点[30,31],从而增强对所学内容的记忆和理解。CSCL 框架已经被广泛用于与计算机有关的协作学习的教育研究中[32]。由于社会化批注属于典型的协作学习模式,并且当前的批注工具往往基于计算机网络,因此 CSCL 框架同样适用于对社会化批注的效果分析[18]。金茨希指出,社会化批注允许读者之间互相学习,从而有助于提升个体对文本的意义建构[33]。约翰逊的研究也表明,相对于个体化批注,社会化批注能够提高读者的阅读理解水平,其原因可能是他人的批注能够帮助读者梳理内容并思考问题,同时彼此之间的交流活动也加强了读者自身的阅读投入度[34]。基于上述理论分析和实证检验发现,本文提出第一个研究假设:

H1 相对于个体化批注,社会化批注能够显著提高阅读理解水平。

1.2 社会化批注的积极影响:感知阅读支持的正向中介作用

以往研究对社会化批注为何能够提升阅读理解水平给出了一些推测,但是缺乏对其发生机制的实证检验[18,34,35]。本研究认为,相较于个体化批注,社会化批注对于阅读理解水平的正向作用是通过感知阅读支持的中介作用实现的。借鉴支持性学习(supportive learning)的概念[36],本研究将感知阅读支持定义为:读者在阅读过程中感知到社会化批注对其理解阅读文本的促进作用,例如帮助他们关注、分析和记忆特定内容。

首先,相对于个体化批注,社会化批注允许读者查看他人留下的批注。这些批注不仅可以帮助读者追踪重要内容的位置,而且可以引起他们的思考[37]。其次,也更为重要的是,社会化批注允许读者就特定的文本内容与其他读者开展互动交流。这种互动实质上就是知识建构的过程,即多人合作产生知识的协同生产过程,这与 CSCL 框架的思想不谋而合[38]。施塔尔在知识建构概念的基础上进一步提出“知识协同建构模型”(Collaborative Knowledge Building Model),认为知识协同建构过程包括“个人理解”和“社会知识建构”两个环节[39]。在个人理解环节,个体在公共空间内以文字的形式表达自己对知识的潜在理解;在社会知识建构环节,后续参与者进一步分享和讨论个体关于知识的原始表述。相对于个人理解环节,社会知识建构环节提供了更多的学习和阅读支持,包括允许学习者在分享和对比中分析观点,对矛盾的地方进行意义协商和建构,最终建构新知识并将其内化[16,40]。在很大程度上,本研究聚焦的社会化批注就相当于社会知识建构环节,而个体化批注类似于个人理解环节。因此,基于知识协同建构模型可以推断,相对于个体化批注,社会化批注能让读者更多地感知到这种批注行为对自身阅读活动的支持作用。

此外,读者对于阅读支持的感知在很大程度上提高了自身的阅读兴趣,增加了阅读的投入[41]。基于互动交流的知识建构过程也让读者从阅读中获取知识的广度和深度都得以增加,从而帮助读者更全面深入地理解和记忆文本内容。简言之,本研究认为与个体化批注相比,社会化批注给予读者更高的感知阅读支持,后者又进一步提高了读者的阅读理解水平。基于此,本文提出以下研究假设:

H2 相对于个体化批注,社会化批注能够显著提高感知阅读支持;

H3 感知阅读支持正向显著预测阅读理解水平;

H4 感知阅读支持在批注类型与阅读理解水平之间发挥正向中介作用。

1.3 社会化批注的消极影响:感知阅读干扰的负向中介作用

社会化阅读对阅读理解水平的影响并非总是积极的,可能也会存在干扰作用。本研究把感知阅读干扰定义为:读者在阅读过程中感知到社会化批注对其理解阅读文本的干扰作用,例如降低阅读流畅度、分散注意力和降低阅读效率等。Gao 在案例研究中发现,有参与者认为社会化批注干扰了他们

的阅读过程[18];但该研究并未对比个体化批注和社会化批注,与上述社会化批注的积极作用一样,这种干扰的来源是社会化批注还是单纯的批注本身仍难以判定——毕竟个体化批注同样也有可能打断读者的阅读进程。那么,相对于个体化批注而言,社会化批注是否会给读者造成更多的阅读干扰呢?从认知负荷视角来看,本研究认为存在这种可能性。

认知负荷理论认为,个体的认知存在资源消耗,用户学习知识和解决问题需要进行认知加工从而消耗认知资源[42]。人类的思维资源是有限的,当所需要处理的信息资源超过认知负荷(即出现认知负荷过重或认知超载之后),阅读理解的效率就会降低,学习将会变得低效甚至无效[43]。根据认知负荷的性质和来源,影响认知负荷的主要因素除了个体先前经验之外,还包括学习材料的本质特征以及组织呈现方式[44]。不同于个体化批注,社会化批注不仅允许读者对原始文本进行批注,而且允许他们查看并回复他人的批注。这样的批注活动无疑需要消耗读者更多的认知资源,使读者认为受到了更多的干扰。一项针对电子书阅读客户端的研究发现,读者对电子书阅读客户端的互动价值感知(即读者对与他人通过线上交流和分享内容的价值感知)负向显著预测他们的阅读满意度[45]。

与此同时,读者在社会化批注过程中的感知阅读干扰有可能会影响对文本的阅读理解水平。这种潜在的负向影响构成了对社会化批注正向作用的抑制效应(suppression effect)。换言之,社会化批注相对于个体化批注显著增加读者的感知阅读干扰,进而负向影响他们的阅读理解水平。这个负向机制有可能会削弱甚至中和感知阅读支持的正向中介作用。基于上述讨论和分析,本文提出如下研究假设:

H5 相对于个体化批注,社会化批注能够显著提高感知阅读干扰;

H6 感知阅读干扰负向显著预测阅读理解水平;

H7 感知阅读干扰在批注类型与阅读理解水平之间发挥负向中介作用。

2　研究方法

2.1　被试

本研究在S市的一所大学里开展,招募对象为该校社会科学专业的一年级硕士研究生。研究者利用G*Power软件评估所需被试数量,由于没有研究明确效应量,故采用一个相对保守的标准(小:$\rho^2 = 0.02$)。本研究采用多元线性回归方法,参数设置如下:双尾;$\rho^2 = 0.02$,$\alpha = 0.05$,$1-\beta = 0.08$,预测变量为三个,计算结果显示所需总样本数量为60。为此,本研究共招募61名有效被试,平均年龄为22.57岁($SD = 0.69$),其中女生42名,男生19名。将男女生随机分配到两个不同的组,即个体化批注组(女生21名,男生10名)和社会化批注组(女生21名,男生9名)。

2.2　变量的操纵和测量

2.2.1　批注类型的操纵

本研究设计了两种不同的阅读批注环境,即两种不同的阅读批注类型:个体化批注和社会化批注。研究者在被试所在大学使用的Canvas在线学习管理平台的“作业”模块中嵌入社会化阅读批注软件Hypothesis,该软件旨在通过社会化批注建立多人协作的阅读和学习环境,支持网页和PDF等格式的阅读内容。通过Hypothesis,用户不仅可以直接为原始文本(包括单词、词组、句子或段落)添加批注,而且可以看到他人添加的批注,还可在他人批注的基础上进行再批注。

本研究使用的阅读素材为尤瓦尔·赫拉利撰写的《人类简史》中文版(中信出版社,2014年)的

第 19 章《从此过上幸福快乐的日子》,格式为 PDF,字数 14 000 余字。在这一章节,作者讨论了过去多年历史学者、心理学家、生物学家、哲学宗教研究者开展“幸福”研究的主要方法和结论。阅读该章节的内容,一方面可以使读者洞察“幸福”到底是什么以及影响幸福的因素有哪些,另一方面也可以帮助读者了解不同学科领域学者的研究视角和研究方法。

对于社会化批注组,将所有被试作为一个班级成员,这些成员之间可以互动和交流,即所有成员都可通过 Hypothesis 对阅读素材进行批注,成员之间可以互相看到批注内容,也能够对他人的批注进行再批注。对于个体化批注组,将每个被试单独分为一个小组,不同小组成员之间不可见,被试只能对原始文本添加批注,不能看到他人的批注内容,更不能进行再批注。相对于个体化批注组,社会化批注组除了允许被试对原始文本进行批注之外,还允许他们共享和交流批注内容,后者正是社会化阅读和社会化批注的核心特征。

2.2.2 变量的测量

(1)阅读理解水平。对文本的阅读理解是一个复杂的认知过程,不仅要解码页面上的文字,还要把握文本背后的深层含义[24]。对阅读理解水平的评估较为困难,需要评估读者理解、推断和批判性参与书面材料等多种能力[24,46]。对如何评估阅读理解水平有许多讨论,测量方法也多种多样,包括主观评估和客观评估,评估题目包括选择题和开放题等[46,47]。为了相对全面地测量被试对文本的阅读理解水平,本研究采用两种测量方式:自我评估法和专家打分法。

自我评估法:参考 Zhao 等的文献[48],设计了三道题目,用于被试自我评估对文本的阅读理解水平:①通过这次阅读任务,我对文本内容有了深刻的理解;②通过这次阅读任务,我清楚地明白了字里行间的意思;③通过这次阅读任务,我觉得自己掌握了文本所要传达的内容和思想。被试根据李克特七级量表选择符合自己情况的选项(1=完全不赞同,7=完全赞同)。针对该变量测量的克朗巴哈 α 系数为 0.748,说明该变量的研究信度达到基本要求。

专家打分法:借鉴加利福尼亚学习评估系统(California Learning Assessment System,CLAS),对读者的阅读理解水平进行评估。这种方法通过询问开放性问题,让读者对文本进行总结、解释、论证和诠释,在此基础上,专家根据其回答的内容来评估读者对阅读文本的理解水平[47]。相对于封闭式提问(如选择题),开放式询问可以更好地反映参与者的理解水平,如对相关问题的批判性思考和推理技巧等——这些思考与技巧是衡量大学生阅读理解水平的重要指标[46,49]。设置的开放题为:正如文章所介绍的,来自不同学科的学者对如何研究“幸福”议题有自己的研究思路和方法;请回答以下三个问题:①不同学科的研究思路和方法有何不同?②你如何看待这种研究差异?③了解这些差异对自己的研究有何启发?要求被试回答不少于 800 字。之后邀请两位精通社会科学研究方法、事先并不了解这项实验的专家,对被试的答案进行独立打分(分值范围为 0—8 分)①,取两位专家的平均分作为最终分值。两位专家给出分数的皮尔森相关系数达到 0.719,说明专家打分具有可靠性和有效性。

(2)感知阅读支持。借鉴 Sun 和 Gao 的文献[50],本研究对感知阅读支持的测量包括如下三道题目:①在阅读过程中,使用 Hypothesis 有助于我注意到阅读材料中某些特定内容;②在阅读过程中,使用 Hypothesis 有助于我对特定的内容进行分析;③在阅读过程中,使用 Hypothesis 有助于我记录或表

① 评分标准如下:3 分及以下:“无法对文章内容做准确概括,也没有自己的思考”;3—4 分:“基本准确概括了文章内容,但没有自己的思考”;5—6 分:“较为准确地概括了文章内容,也有自己粗浅的思考”;7—8 分:“很好地概括了文章内容,并且有自己深入的思考”。

达对阅读内容的想法。被试根据李克特七级量表选择符合自己情况的选项(1=一点都没帮助,7=非常有帮助;α=0.833)。

(3)感知阅读干扰。参考 Abeele 等对于感知对话干扰的测量[51],利用三道题目测量感知阅读干扰,分别是:①在阅读过程中,使用 Hypothesis 分散了我的阅读注意力;②在阅读过程中,使用 Hypothesis 影响了我的阅读流畅度;③在阅读过程中,使用 Hypothesis 降低了我的阅读效率。被试根据李克特七级量表选择对上述表述的同意或不同意程度(1=完全不赞同,7=完全赞同;α=0.774)。

(4)阅读难度。考虑到被试对文本素材的感知难度会影响后续的阅读理解水平,因此将该变量作为控制变量。参考 Jeong 等对于阅读难度的测量[31],请被试判断下列说法在何种程度上符合自己的情况(1=完全不符合,7=完全符合;α=0.906):①与其他大多数阅读材料相比,阅读这份材料很费力;②我需要很努力阅读,才能跟得上作者的行文思路;③作者在文中表达的观点和思想艰涩难懂。

(5)操纵检验题目。在问卷中设置了两道题目用于操纵检验,请被试判断下列说法在何种程度上符合自身利用 Hypothesis 软件开展阅读的情况(1=完全不符合,7=完全符合):①在阅读过程中,我可以与原始文本开展互动和交流;②在阅读过程中,我可以与其他读者开展互动和交流。

2.3　研究程序

本研究于 2022 年 2 月底完成被试的招募工作,并请被试签署知情同意书。在知情同意书中,简要说明参与该实验需要两周的时间,告知被试参加和退出这项研究完全是自愿的,他们有权利随时退出实验。

所有被试被随机分配到社会化批注组和个体化批注组。考虑到所有被试都没有使用过 Hypothesis 软件,研究者先对他们开展大约一刻钟的软件使用培训。对于社会化批注组,研究人员演示 Hypothesis 的批注功能,包括对原始文本的批注以及对他人批注的批注;对于个体化批注组,只介绍 Hypothesis 对原始文本的批注功能。在正式实验之前,预留三天的时间,让被试有足够的时间熟练掌握 Hypothesis 的批注操作。

2022 年 3 月初,被试正式参加实验。对社会化批注组,阅读要求有两条:①在阅读过程中,就任何你感兴趣的词语、句子或段落进行批注,积极表达自己的想法和观点;②如果同样的词语、句子和段落已有他人的批注内容,你可以选择自己再单独创建新的批注内容,也可以利用批注中的回复功能对他人的批注进行再批注,积极与他人开展互动讨论。对个体化批注组,阅读要求只有上述第 1 条。

在完成阅读任务之后(即正式实验开始后两周),所有被试都需要完成一份自我报告式问卷,问卷内容包括测量批注类型的操纵检验是否成功,以及对主要变量的测量。对于阅读理解水平,除了被试的自我报告之外,还要求他们回答开放式问题,并由专家对答案进行打分,以测量被试对文本内容的阅读理解水平。

3　研究结果

3.1　操纵检验

数据分析结果表明,个体化批注组(M=5.774,SD=1.056)和社会化批注组(M=5.667,SD=1.061)在自我报告的与原始文本互动和交流程度方面没有显著差异:$t(59)=0.397$,$p=0.693$,Cohen's d=0.101。相反,与个体化批注组(M=1.613,SD=0.667)相比,社会化批注组(M=5.967,SD=0.890)报告了更多的利用 Hypothesis 软件与其他读者开展互动和交流:$t(59)=-21.666$,$p<0.001$,

Cohen's $d=5.536$。由此可见,本研究对两种批注类型的操纵是有效的。

3.2 描述统计分析

表1列出了研究所涉及的主要变量的描述统计分析结果和两两变量之间的皮尔森相关系数。从该表可知,批注类型(0=个体化批注,1=社会化批注)与感知阅读支持显著正向相关($r=0.267$),但与感知阅读干扰没有显著相关($r=0.084$)。批注类型与自我报告的阅读理解水平没有显著相关($r=0.058$),但与通过专家打分获取的阅读理解水平显著正向相关($r=0.283$)。此外,作为控制变量的阅读难度与批注类型($r=-0.021$)、感知阅读支持($r=-0.134$)、感知阅读干扰($r=-0.081$)不存在显著相关关系,但与通过两种测量方式获取的阅读理解水平都存在显著负向相关关系($r=-0.286$;$r=-0.278$)。

表1 主要变量的两两皮尔森相关系数和基本描述统计结果

变 量	均值	标准差	1	2	3	4	5
1 批注类型	0.490	0.504	1				
2 感知阅读支持	5.219	0.923	0.267*	1			
3 感知阅读干扰	4.092	1.263	0.084	−0.299*	1		
4 阅读理解水平(自我评估)	5.678	0.951	0.058	0.563**	−0.022	1	
5 阅读理解水平(专家打分)	6.279	0.834	0.283*	0.717**	−0.186	0.455*	1
6 阅读难度	3.208	1.404	−0.021	−0.134	−0.081	−0.286*	−0.278*

注:*在0.05水平(双侧)上显著相关;**在0.01水平(双侧)上显著相关。

表2列出了感知阅读支持、感知阅读干扰以及通过两种不同测量方式获取的阅读理解水平在不同阅读批注组中的均值、标准差,以及两组得分的独立样本T检验结果。根据该表可知,感知阅读支持在两组中存在显著差异($t=-2.125$,$p=0.038$,Cohen's $d=0.543$),而感知阅读干扰在两组中没有显著差异($t=-0.648$,$p=0.519$,Cohen's $d=0.166$)。具体而言,社会化批注组($M=5.467$,$SD=0.942$)比个体化批注组($M=4.979$,$SD=0.852$)报告了更高的感知阅读支持。

表2 核心变量在两个阅读批注组中的均值、标准差和独立样本T检验结果

核心变量 / 阅读批注组	感知阅读支持		感知阅读干扰		阅读理解水平(自我评估)		阅读理解水平(专家打分)	
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差
个体化批注组	4.979	0.852	3.989	1.225	5.624	1.028	6.048	0.723
社会化批注组	5.467	0.942	4.200	1.315	5.733	0.877	6.517	0.886
独立样本T检验结果	$t(59)=-2.125$		$t(59)=-0.648$		$t(59)=-0.448$		$t(59)=-2.266$	
	$p=0.038$		$p=0.519$		$p=0.656$		$p=0.027$	
	Cohen's $d=0.543$		Cohen's $d=0.166$		Cohen's $d=0.114$		Cohen's $d=0.580$	

此外,通过两种不同测量方式获取的阅读理解水平在两组中的差异模式存在不同。通过自我评

估获取的阅读理解水平在两组中没有显著差异(t=-0.448,p=0.656,Cohen's d=0.114),而通过专家打分获取的阅读理解水平在两组中存在显著差异(t=-2.266,p=0.027,Cohen's d=0.580)。具体而言,在专家看来,社会化批注组(M=6.517,SD=0.886)对文本的阅读理解水平显著高于个体化批注组(M=6.048,SD=0.723)。检验结果部分支持 H1。

3.3　中介效应检验

利用 SPSS 软件 PROCESS 插件中的中介调节模型 4 检验感知阅读支持和感知阅读干扰在批注类型与阅读理解水平之间的中介作用。具体而言,分别以阅读理解水平(自我评估)、阅读理解水平(专家打分)作为因变量,以批注类型作为自变量,以感知阅读支持和感知阅读干扰作为中介变量,进行回归分析。为了排除阅读难度可能存在的干扰作用,将该变量作为控制变量纳入回归方程。表 3 整合了两次利用模型 4 开展回归的数据分析结果。

表 3　中介模型分析结果汇总

结果变量 / 前置变量	感知阅读支持			感知阅读干扰			阅读理解水平(自我评估)			阅读理解水平(专家打分)		
	非标系数	标准误	p 值	非标系数	标准误	p 值	非标系数	标准误	p 值	非准系数	标准误	p 值
常量	5.252	0.312	<0.001	4.220	0.444	<0.001	2.414	0.866	0.007	3.470	0.649	<0.001
批注类型	0.483	0.230	0.040	0.207	0.327	0.530	-0.233	0.207	0.266	0.172	0.155	0.273
感知阅读支持	—	—	—	—	—	—	0.635	0.120	<0.001	0.597	0.090	<0.001
感知阅读干扰	—	—	—	—	—	—	0.118	0.084	0.167	-0.008	0.063	0.898
阅读难度	-0.085	0.082	0.309	-0.071	0.117	0.546	-0.131	0.072	0.074	-0.112	0.054	0.042
	R^2=0.088			R^2=0.013			R^2=0.392			R^2=0.557		
	F(2,58)=2.787			F(2,58)=0.392			F(4,56)=9.024			F(4,56)=17.632		
	p=0.070			p=0.677			p<0.001			p<0.001		

注:批注类型:0=个体化批注;1=社会化批注。

由表 3 可知,在以阅读理解水平(自我评估)为因变量的模型中,相对于个体化批注组,社会化批注组的感知阅读支持显著更高(B=0.483,p=0.040),后者又正向显著预测被试的阅读理解水平(自我评估)(B=0.635,p<0.001)。两个不同阅读批注组在感知阅读干扰方面没有显著差别(B=0.207,p=0.530),感知阅读干扰与阅读理解水平(自我评估)也没有显著关系(B=0.118,p=0.167)。同样,在以阅读理解水平(专家打分)为因变量的模型中,相对于个体化批注组,社会化批注组的感知阅读支持显著更高(B=0.483,p=0.040),后者又正向显著预测被试的阅读理解水平(专家打分)(B=0.597,p<0.001)。两个不同阅读批注组在感知阅读干扰方面没有显著差别(B=0.207,p=0.530),感知阅读干扰与阅读理解水平(专家打分)也没有显著关系(B=-0.008,p=0.898)。结果支持 H2 和 H3,未支持 H5 和 H6。

为了进一步检验感知阅读支持和感知阅读干扰的中介作用,本研究采用偏差校正的 Bootstrapping 方法,置信区间选择 95%,有放回的重复抽样次数为 5 000 次。表 4 整合了分别以阅读理解水平(自我评估)、阅读理解水平(专家打分)作为因变量进行分析后得到的间接效应、总间接效应、直接效应和总效应的结果。若间接效应所对应的置信区间不含 0,说明该变量在自变量和因变量

之间发挥中介作用;反之,中介效应不存在[52]。由表 4 可知,感知阅读支持在批注类型与通过自我评估和专家打分获取的阅读理解水平之间都存在中介效应,效应值分别为 0.307(BootSE = 0.188,95% BootCI = [0.020,0.752])和 0.289(BootSE = 0.148,95% BootCI = [0.033,0.601])。与此不同,感知阅读干扰在批注类型与两种阅读理解水平之间都不存在中介效应(自我评估:95% BootCI = [-0.054,0.138];专家打分:95% BootCI = [-0.044,0.058])。结果支持 H4,未支持 H7。

此外,批注类型对通过两种不同测量方式获取的阅读理解水平也都没有直接效应(自我评估:95% CI = [-0.648,0.182];专家打分:95% CI = [-0.139,0.483])。至于总效应方面,批注类型对自我评估的阅读理解水平没有显著影响(B = 0.098,SE = 0.237,95% CI = [-0.376,0.573]),但对专家打分的阅读理解水平具有显著效应(B = 0.459,SE = 0.200,95% CI = [0.059,0.859])。这一研究结果与前面的独立样本 T 检验结果相一致。

表 4 批注类型对阅读理解水平直接和间接效应结果汇总

阅读理解水平 / 效应	阅读理解水平(自我评估)				阅读理解水平(专家打分)			
	效应量	(Boot)标准误	(Boot)LLCI	(Boot)ULCI	效应量	(Boot)标准误	(Boot)LLCI	(Boot)ULCI
总间接效应	0.331	0.181	0.047	0.753	0.287	0.152	0.019	0.614
感知阅读支持	0.307	0.188	0.020	0.752	0.289	0.148	0.033	0.601
感知阅读干扰	0.024	0.048	-0.054	0.138	-0.002	0.023	-0.044	0.058
直接效应	-0.233	0.207	-0.648	0.182	0.172	0.155	-0.139	0.483
总效应	0.098	0.237	-0.376	0.573	0.459	0.200	0.059	0.859

4 讨论

通过实验,本研究比较了个体化批注和社会化批注对阅读理解水平的作用。研究结果表明,虽然社会化批注并未显著影响自我评估的阅读理解水平,但对专家打分的阅读理解水平产生了显著的正向影响。中介分析进一步表明,相对于个体化批注,社会化批注提高了读者的感知阅读支持,后者又提升了自我评估和专家打分的阅读理解水平。研究也发现,与个体化批注相比,社会化批注对读者的感知阅读干扰没有显著影响,后者对通过两种测量方式获取的阅读理解水平也都没有显著的预测作用。

4.1 感知阅读支持的中介作用

中介效应检验发现,相对于个体化批注,社会化批注能够提高读者的感知阅读支持,从而提高其自我评估及专家打分的阅读理解水平。这一研究结果支持了 CSCL 框架思想及知识协同建构模型。古纳瓦德纳等在 CSCL 框架思想的基础上提出知识建构的互动分析模型(Interaction Analysis Model)[38]。根据该模型,知识的建构是有层级的,即从最为基础的针对主题或文本的提问,到针对文本观点的讨论和评价,再到澄清或细化文中的术语或观点,最后到更深层次的阐释、反思和分析[53]。读者在这种互动的过程中逐渐掌握知识,从而更好地理解文本及其所传达的思想和观点。为了进一步验证这一观点,本研究采集了社会化批注组的被试在他人批注基础上开展再批注的内容信息(共计 455 条),并对这些社会

化批注进行内容分析(见表5)。编码单元是以句号、问号、感叹号和表情符号作为终止符的独立句子,一条批注中可能包含多个编码单元。所有变量的简单编码员间一致性系数都较为理想(从0.86至1)。内容分析结果表明,在八种社会化批注的内容类型中,除了不好归类的"其他"之外,其他类型在互动级别上大体呈现从浅到深的过程。虽然只有6.8%的社会化批注达到了更高的互动级别(即"辩护式"和"反思式"),但作为较高级别的"阐发式"占比高达73.8%,而"澄清式"的占比也超过40%,这也从侧面说明了通过社会化批注产生的读者之间的互动和交流在内容层面上确实达到了较高的知识建构水平,从而在客观上提升了读者的阅读理解水平。

表5　社会化批注(不包括针对原始文本的批注)内容类型及占比

类型	定　义	指　标	占比(数量)
提问式(Question)	指收集未知的信息,询问,开展讨论或对提出的问题进行反思。	信息型问题;讨论型问题;反思型问题。	18.0%(82条)
质疑式(Conflict)	指反驳他人的观点,对他人的观点表示不同意,甚至与他人发生冲突。	表示不同意;提出不同的观点;产生摩擦。	35.4%(161条)
支持式(Support)	指对他人的想法表示赞成,和他人建立融洽的关系。	表示同意;认可其他参与者的贡献;产生共情。	4.2%(19条)
澄清式(Clarification)	指对事实、术语、观点等进行定义澄清或细化。	解释术语;澄清或补充事实;澄清作者的观点,重新定义问题。	41.3%(188条)
阐发式(Interpretation)	指根据所提出的事实和前提,进行预测或建立假设,包括在阐释过程中的反思和分析行为。	做出概括或总结;得出结论或提出解决方案;建立假设或提出预测。	73.8%(336条)
辩护式(Assertion)	指他人对自己的观点表示不认同后,通过提供论据、运用推理等方式维护和捍卫自己的观点。	通过进一步的阐述来为自己的观点辩护。	1.1%(5条)
反思式(Reflection)	指察觉自己学习到新知识,或者就讨论的内容对学习的重要性进行评估。	对学习效果进行自我评估;反思自己是否学习到新知识;反思正在讨论的内容对自己是否有必要或有意义。	5.7%(26条)
其他(Others)	无法归入上述类型的社会化批注。	/	1.8%(8条)

注:本研究的社会化批注内容类型是在互动分析模型的基础上提出的,同时也参考了国内外现行的阅读评价体系(如NAEP、PISA、PIRLS、《义务教育语文课程标准》和《"新基础教育"语文教学改革指导纲要》)。

另外,这样的交流和知识建构的过程也让读者在主观层面感知到了更好的阅读支持,进而提升了他们的阅读理解水平。为验证这一观点,在问卷中要求社会化批注组利用李克特七级量表汇报对与他人开展互动行为益处的感知。参考Sun和Gao的文献[50],设置四道题目测量对互动行为益处的感知($\alpha=0.736$),即在阅读过程中,使用Hypothesis有助于我:①阅读其他人发布的内容;②和他人交流想法或意见;③和他人协商内容的意义;④基于讨论提出新的想法。利用PROCESS的模型4(自变量为对互动行为益处的感知,中介变量为感知阅读支持,因变量分别为通过两种测量方式获取的阅读理解水平,控制变量为阅读难度)进行数据分析,发现对互动行为益处的感知均完全通过感知阅读支持

正向显著预测阅读理解水平①。也就是说,与他人的互动行为确实带来了更多的感知阅读支持,后者进而提升了读者的阅读理解水平。

4.2 感知阅读干扰的中介作用

从感知阅读干扰的角度而言,本研究的实证结果并没有验证社会化批注对感知阅读干扰的显著作用。实验要求个体化批注组和社会化批注组均需完成两周的阅读任务并开展批注行为,由于是任务导向型的阅读行为,个体化批注同样也有可能与社会化批注一样,给读者的阅读任务造成干扰。在实验后的访谈中,来自个体化批注组的被试也确实提到了干扰问题,如一位被试这样说:"使用批注功能对我来说有一些麻烦。在阅读的时候,我读完一段文字后,往往要考虑做点什么批注,这破坏了阅读的连贯性,使我不能完全专注于阅读本身。"相对于个体化批注,社会化批注可能造成了更多的干扰,但二者的区别并不显著。

研究还发现,感知阅读干扰与阅读理解水平的相关性也不显著,这在很大程度上可能是由实验的阅读性质所导致的。由于被试面对的是任务导向型阅读,他们在阅读过程中可能会有意识地使用各种策略来消除感知阅读干扰对阅读理解效果的负面影响。在实验后的访谈中,有被试提道:"他人的批注经常会导致我对原文的思考逻辑被打断……当我浏览完批注再回去阅读原文时,有时甚至忘了原文在说些什么,不得不往前半页重新阅读。在最初发现这一问题后,我就先忍住不看他人的批注,重新阅读的时候,再点开感兴趣的批注。"由此可见,尽管被试确实感受到了批注给他们的阅读带来干扰,但他们也采取了相应的策略,使得感知阅读干扰并没有对其阅读理解水平产生真正的影响。此外,由于实验所选择的文本是偏严肃性和学术性的内容,阅读这类文本本身就不像阅读小说那样需要较强的连贯性,甚至适时的停顿反而有助于理解和思考。

4.3 自我评估和专家打分的阅读理解水平的差异

最后值得讨论的一个研究发现是,从自我评估和专家打分的阅读理解水平来看,社会化批注均可以通过感知阅读支持的中介作用提高阅读理解水平,但对于自我评估的阅读理解水平,社会化批注的总效应却不显著。由于感知阅读干扰这一中介变量并没有存在预期的显著负向作用,因此可能还存在其他尚未考虑到的负向中介变量,这些负向中介变量抵消了感知阅读支持的正向中介作用。例如,社会化批注允许读者看到他人的批注,这种功能可能引发了读者的社会比较意识,即当读者看到他人对文本有更好的理解和思考之后,其无意中的向上社会比较可能会降低对阅读理解水平的自我评估。这也启发后续研究在思考社会化批注对阅读理解水平的影响及其作用机制时,需要将诸如社会比较这样的社会影响因素纳入考量范畴。

5 贡献及不足

本研究具有一定的理论价值。首先,从阅读理解效果层面丰富了社会化阅读研究,即探索了社会化批注相对于个体化批注对阅读理解的效果。不同于以往研究采取对比"有批注"与"无批注"的做

① 具体而言,①该变量(对互动行为益处的感知)完全通过感知阅读支持作用于自我评估的阅读理解水平(直接效应:B=-0.038,SE=0.038,p=0.332,95% CI=[-0.115,0.039];间接效应:B=0.071,BootSE=0.035,95% BootCI=[0.016,0.148]);②该变量完全通过感知阅读支持作用于专家打分的阅读理解水平(直接效应:B=0.029,SE=0.028,p=0.313,95% CI=[-0.028,0.086];间接效应:B=0.71,BootSE=0.027,95% BootCI=[0.022,0.126])。

法,本研究为洞察社会化批注的效果提供了更为扎实可靠的证据。其次,从正向(感知阅读支持)和负向(感知阅读干扰)两个层面分别对其机制进行了讨论,虽然感知阅读干扰并未被证实在批注类型和文本阅读理解水平之间发挥中介作用,但这一努力仍然有助于从更为全面的视角来洞察社会化批注的效果及其背后的发生机理,并启发后续研究寻找其他潜在的中介机制变量。

从实践角度来看,本研究对社会化阅读软件(尤其对其批注功能)的设计和完善具有重要的参考作用。研究发现社会化批注功能有助于读者增进对文本的理解,为了帮助读者提升阅读效果,有必要在社会化阅读软件中完善社会化批注的功能。此外,虽然实验部分并没有证实社会化批注会导致感知阅读干扰,后者也未能预测阅读理解水平,但后续的访谈结果表明读者在使用社会化批注过程中确实会碰到一些问题(如批注的加载存在延迟现象),这一现象值得引起软件开发者的重视。与此同时,本研究对相关部门和人员开展阅读指导和推广工作同样具有一定的启发意义,比如帮助他们思考如何引导读者利用社会化批注的积极作用提升对文本内容的理解和掌握。

本研究也存在不足之处。首先,没有考虑被试的个体差异。或许有些类型的读者(如内向型)更适合个体化批注的学习方式,而有些类型(如外向型)的读者会从社会化批注中获益更大。今后的研究需要考虑读者个性特征可能造成的批注效果的差异。其次,在变量测量方面仍有改进之处。后续研究可以考虑使用其他测量方法复制本研究,以提升研究结果的效度。比如,在测量阅读干扰的时候,考虑采用眼动数据、记忆测评等方法来测量"客观存在"而非个体"自我感知"层面上的阅读干扰;又如,本研究虽然运用了自我评估和专家打分两种方法对阅读理解水平进行测量,在后续研究中仍有必要考虑使用更多的测量方式以便更加准确地反映个体的阅读理解水平。最后,本实验的研究情境是任务导向型阅读实践,因此在推广研究结论时应该持谨慎的态度。在非任务导向的自主阅读情境中,社会化批注是否仍然能够提升读者的阅读理解水平?感知阅读干扰是否会存在显著的负向中介作用?这些问题都值得在未来的研究中加以探索。

致谢:本文系国家社会科学基金一般项目"社会化阅读对在线社会资本和知识构建的影响研究"(项目编号:19BXW019)的研究成果。

参考文献

[1] 李武. 青少年社会化阅读动机研究:以上海初高中生微信阅读为例[J]. 中国图书馆学报,2014(6):115-128.(LI W. The motivation of adolescents' social reading:a case study of middle school students' reading via WeChat in Shanghai[J]. Journal of Library Science in China,2014(6):115-128.)

[2] 徐艳. 高校图书馆移动阅读社会化服务的扎根研究[J]. 情报科学,2017(9):49-53.(XU Y. Grounded research on the construction of social mobile reading service strategy of academic library[J]. Information Science,2017(9):49-53.)

[3] 柴阳丽. 社会化批注对大学生数字化深阅读影响的实证研究[J]. 现代远程教育研究,2016(2):107-112.(CHAI Y L. The empirical research on the effect of social annotation on the digital deep reading of college students[J]. Modern Distance Education Research,2016(2):107-112.)

[4] 朱珂歆. 基于微信读书的青年群体社会化阅读行为探究[J]. 出版参考,2023(3):5-9.(ZHU K X. Exploring the socialized reading behavior of young people based on WeChat reading[J]. Publishing Reference,2023(3):5-9.)

[5] 李武,谢泽杭. 社会化阅读的概念生成、发展演变及实践影响[J]. 现代出版,2022(5):60-67.(LI W,XIE Z H. Concept generation,evolution and practical impact of social reading[J]. Modern Publishing,2022(5):60-67.)

[6] 孙金香,刘海霞,周天旻,等. 国内社会化阅读研究的热点主题与前沿分析[J]. 图书馆学刊,2020(9):83-88. (SUN J X,LIU H X,ZHOU T M,et al. Hot topics and frontier analysis of social reading research in China[J]. Journal of Library Science,2020(9):83-88.)

[7] 付蕊. 国内社会化阅读研究热点追溯与分析[J]. 农业图书情报学报,2021(9):37-47. (FU R. A review and analysis of the research hotspots of social reading in China[J]. Journal of Agricultural Library and Information Science,2021(9):37-47.)

[8] 孙挺,夏立新,李雪,等. 社会化阅读用户持续使用意愿影响因素的荟萃分析[J]. 情报科学,2021(7):153-161. (SUN T,XIA L X,LI X,et al. Meta-analysis of factors on continuous usage intention of social reading users[J]. Information Science,2021(7):153-161.)

[9] 孙挺,李雪,徐长林. 社会化阅读用户持续使用意愿的社交因素元分析[J]. 数字图书馆论坛,2019(11):21-28. (SUN T,LI X,XU C L. Meta-analysis of social factors on continuous use intention of social reading users[J]. Digital Library Forum,2019(11):21-28.)

[10] 李武,毛远逸. 以书会友:点头之交还是莫逆之交?——阅读社交网站用户行为对线上社会资本的影响[J]. 传播与社会学刊,2021(55):163-195. (LI W,MAO Y Y. Meeting friends through books:how SNS-based reading activities influence online social capital[J]. Communication and Society,2021(55):163-195.)

[11] LI W,MAO Y,ZHOU L. The impact of interactivity on user satisfaction in digital social reading:social presence as a mediator[J]. International Journal of Human-Computer Interaction,2021,37(17):1636-1647.

[12] WOLFE J. Annotation technologies:a software and research review[J]. Computers and Composition,2002,19(4):471-497.

[13] GLOVER I,XU Z,HARDAKER G. Online annotation—research and practices[J]. Computers & Education,2007,49(4):1308-1320.

[14] The New Media Consortium. The 2011 horizon report[R/OL]. [2023-09-15]. https://library.educause.edu/-/media/files/library/2011/2/hr2011-pdf.

[15] 柴阳丽,陈向东,李玉. 社会性交互对在线阅读的影响——基于"微信读书"的调查[J]. 开放教育研究,2018(4):90-100. (CHAI Y L,CHEN X D,LI Y. Research on the social interaction in online reading and its impact:based on the investigation of "WeRead"[J]. Open Education Research,2018(4):90-100.)

[16] SUN C,HWANG G J,YIN Z,et al. Trends and issues of social annotation in education:a systematic review from 2000 to 2020[J]. Journal of Computer Assisted Learning,2023,39(2):329-350.

[17] CHEN C M,HUANG S H. Web-based reading annotation system with an attention-based self-regulated learning mechanism for promoting reading performance[J]. British Journal of Educational Technology,2014,45(5):959-980.

[18] GAO F. A case study of using a social annotation tool to support collaboratively learning[J]. The Internet and Higher Education,2013,17:76-83.

[19] ADAMS B,WILSON N S,DUSSLING T,et al. Literacy's Schrödinger's Cat:capturing reading comprehension with social annotation[J]. Teaching Education,2023,34(4):367-383.

[20] 袁曦临,王骏,刘禄. 纸质阅读与数字阅读理解效果实验研究[J]. 中国图书馆学报,2015(5):35-46. (YUAN X L,WANG J,LIU L. Experimental study on reading comprehension effects of paper reading and digital reading[J]. Journal of Library Science in China,2015(5):35-46.)

[21] 屈晓兰,陈向阳,钟毅平. 文本阅读理解中精加工推理及错误记忆探讨[J]. 心理与行为研究,2010(4):307-311,318. (QU X L,CHEN X Y,ZHONG Y P. Research on elaborative inference and memory illusion of text comprehension[J]. Studies of Psychology and Behavior,2010(4):307-311,318.)

[22] 张必隐. 阅读心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社,1992:181-182. (ZHANG B Y. Reading psychology[M]. Beijing:Beijing Normal University Press,1992:181-182.)

[23] 宋广文,李寿欣. 学生认知方式影响文章阅读理解的实验研究[J]. 心理发展与教育,2001(2):31-35. (SONG

G W,LI S X. The effects of students cognitive styles on reading comprehension[J]. Psychological Development and Education,2001(2):31-35.)

[24] KENDEOU P,McMASTER K L,CHRIST T J. Reading comprehension:core components and processes[J]. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences,2016,3(1):62-69.

[25] WINOGRAD P N. Strategic difficulties in summarizing texts[J]. Reading Research Quarterly,1984,19(4):404-425.

[26] PETERSON S E. The cognitive functions of underlining as a study technique[J]. Literacy Research and Instruction,1991,31(2):49-56.

[27] JOHNSON M,NADAS R. Marginalised behaviour:digital annotations,spatial encoding and the implications for reading comprehension[J]. Learning,Media and Technology,2009,34(4):323-336.

[28] CHEN I J,YEN J C. Hypertext annotation:effects of presentation formats and learner proficiency on reading comprehension and vocabulary learning in foreign languages[J]. Computers & Education,2013,63:416-423.

[29] LUDVIGSEN S,ARNSETH H C. Computer-supported collaborative learning[M]//DUVAL E,SHARPLES M,SUTHERLAND R. Technology enhanced learning:research themes. Cham:Springer International Publishing,2017:47-58.

[30] KREIJNS K,KIRSCHNER P A,JOCHEMS W. Identifying the pitfalls for social interaction in computer-supported collaborative learning environments:a review of the research[J]. Computers in Human Behavior,2003,19(3):335-353.

[31] JEONG H,HMELO-SILVER C E. Seven affordances of computer-supported collaborative learning:how to support collaborative learning? How can technologies help?[J]. Educational Psychologist,2016,51(2):247-265.

[32] KALIISA R,RIENTIES B,MØRCH A I,et al. Social learning analytics in computer-supported collaborative learning environments:a systematic review of empirical studies[J/OL]. Computers and Education Open,2022,3[2024-06-11]. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666557322000015.

[33] KINTSCH W. Revisiting the construction—integration model of text comprehension and its implications for instruction[M]//KINTSCH W. Theoretical models and processes of literacy. London:Routledge,2018:178-203.

[34] JOHNSON T E,ARCHIBALD T N,TENENBAUM G. Individual and team annotation effects on students' reading comprehension,critical thinking,and meta-cognitive skills[J]. Online Interactivity:Role of Technology in Behavior Change,2010,26(6):1496-1507.

[35] NOVAK E,RAZZOUK R,JOHNSON T E. The educational use of social annotation tools in higher education:a literature review[J]. Social Media in Higher Education,2012,15(1):39-49.

[36] CHOI W,JACOBS R L. Influences of formal learning,personal learning orientation,and supportive learning environment on informal learning[J]. Human Resource Development Quarterly,2011,22(3):239-257.

[37] LI L Y,FAN C Y,HUANG D W,et al. The effects of the e-book system with the reading guidance and the annotation map on the reading performance of college students[J]. Journal of Educational Technology & Society,2014,17(1):320-331.

[38] GUNAWARDENA C N,LOWE C A,ANDERSON T. Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing[J]. Journal of Educational Computing Research,1997,17(4):397-431.

[39] STAHL G. A model of collaborative knowledge-building[C]//4th International Conference of the Learning Science. Michigan,2000:70-77.

[40] 陈向东,杜健芳. 基于知识建构的社会性批注教学个案研究[J]. 现代远程教育研究,2017(4):78-87.(CHEN X D,DU J F. The case study of social annotation teaching based on knowledge building[J]. Modern Distance Education Research,2017(4):78-87.)

[41] REEVE J. How students create motivationally supportive learning environments for themselves: the concept of agentic engagement[J]. Journal of Educational Psychology, 2013, 105(3): 579-595.

[42] SWELLER J. Cognitive load during problem solving: effects on learning[J]. Cognitive Science, 1988, 12(2): 257-285.

[43] SWELLER J. Cognitive load theory[M]//MESTRE J P, ROSS B H. Psychology of learning and motivation: volume 55. Pittsburgh: Academic Press, 2011: 37-76.

[44] SWELLER J. Cognitive bases of human creativity[J]. Educational Psychology Review, 2009, 21: 11-19.

[45] 李武. 感知价值对电子书阅读客户端用户满意度和忠诚度的影响研究[J]. 中国图书馆学报, 2017(6): 35-49. (LI W. The effects of perceived value on users' satisfaction and loyalty towards E-book reading application[J]. Journal of Library Science in China, 2017(6): 35-49.)

[46] CAIN K, OAKHILL J. Assessment matters: issues in the measurement of reading comprehension[J]. British Journal of Educational Psychology, 2006, 76(4): 697-708.

[47] PEARSON P D, HAMM D N. The assessment of reading comprehension: a review of practices—past, present, and future[J]. Children's Reading Comprehension and Assessment, 2005, 2: 13-69.

[48] ZHAO N, GAO F, YANG D. Examining student learning and perceptions in social annotation-based translation activities[J]. Interactive Learning Environments, 2018, 26(7): 958-969.

[49] DE-LA-PEÑA C, LUQUE-ROJAS M J. Levels of reading comprehension in higher education: systematic review and meta-analysis[J/OL]. Frontiers in Psychology, 2021, 12[2024-06-11]. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.712901/full.

[50] SUN Y, GAO F. Comparing the use of a social annotation tool and a threaded discussion forum to support online discussions[J]. The Internet and Higher Education, 2017, 32: 72-79.

[51] ABEELE M M V, HENDRICKSON A T, POLLMANN M M H, et al. Phubbing behavior in conversations and its relation to perceived conversation intimacy and distraction: an exploratory observation study[J]. Computers in Human Behavior, 2019, 100: 35-47.

[52] HAYES A F, ROCKWOOD N J. Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research: observations, recommendations, and implementation[J]. Behaviour Research and Therapy, 2017, 98: 39-57.

[53] GUNAWARDENA C N, LOWE C A, ANDERSON T. Transcript analysis of computer-mediated conferences as a tool for testing constructivist and social-constructivist learning theories[C]//14th Annual Conference on Distance Teaching and Learning. Madison, Wisconsin, 1998: 139-145.

李 武 上海交通大学媒体与传播学院教授。上海 200240。

艾鹏亚 南洋理工大学黄金辉传播与信息学院博士候选人。新加坡 637718。

姚 琦 华东师范大学心理与认知科学学院副教授。上海 200062。

(收稿日期:2023-09-29;修回日期:2023-12-04)